



## MODUL 1 | PRE-TEST – DASAR PENGUKURAN BESARAN LISTRIK

### 1.1. TUJUAN PRAKTIKUM

- Praktikan dapat memahami ilmu dasar kelistrikan.
- Praktikan dapat memahami prinsip dasar pengukuran.
- Praktikan dapat memahami karakteristik alat dan metode pengukuran tegangan dan arus.
- Praktikan dapat memahami konstruksi alat ukur analog dan digital.

### 1.2. DASAR TEORI

#### 1.2.1. Dasar Kelistrikan

Listrik merupakan bentuk energi yang ada akibat adanya perpindahan muatan. Terdapat tiga istilah dasar tentang listrik yang perlu diketahui, yaitu:

- Tegangan: perubahan usaha untuk memindahkan muatan listrik 1 Coulomb dan diukur dalam satuan Volt (V). Secara matematis dapat dibahasakan sebagai:

$$V = \frac{dW}{dQ} \text{ (Volt) } \dots (i)$$

- Arus: jumlah muatan yang mengalir per satuan waktu. Arus dapat dibahasakan dengan persamaan:

$$i = \frac{dQ}{dt} \text{ (Ampere) } \dots (ii)$$

- Resistansi: kemampuan bahan untuk membatasi arus listrik. Resistansi juga dapat diartikan sebagai tabrakan antara elektron bebas yang mengalir pada penghantar dengan muatan tak bebas yang ada pada ikatan atom bahan. Nilai resistansi bergantung pada resistivitas bahan, panjang, dan luas penampang bahan. Resistansi dapat dirumuskan sebagai:

$$R = \rho \frac{l}{A} \text{ (Ohm) } \dots (iii)$$





### 1.2.2. Dasar Pengukuran

Pengukuran merupakan proses yang dilakukan oleh seorang pengamat untuk mendapatkan nilai numerik dari fenomena yang diukur dengan menggunakan alat yang tepat.

#### a. Prinsip Pengukuran

Dalam proses pengukuran, nilai kesalahan (error) merupakan sesuatu yang harus diminimalisir untuk mendapatkan hasil yang baik. Oleh karena itu, perlu diperhatikan beberapa hal penting ketika sebelum, sedang, dan setelah melakukan pengukuran.

Sebelum melakukan pengukuran, terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan seperti berikut:

- Alat ukur
- Tata cara pengukuran
- Karakteristik parameter yang diukur
- Kualitas pengukuran

Saat sedang melakukan pengukuran, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- Kualitas dari peralatan dan penggunaan alat
- Keamanan prosedur pengukuran
- Sampling perubahan nilai parameter yang diukur

Selain itu, setelah melakukan pengukuran, ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Menganalisis data pengukuran secara matematis
- Melaporkan hasil pengukuran secara lengkap dan tepat

#### b. Kesalahan dan Ketepatan Pengukuran

Kesalahan (error) dapat diartikan sebagai perbedaan antara nilai yang terukur dan nilai yang diharapkan/nilai hitung sedangkan ketepatan (accuracy) merupakan nilai yang menunjukkan kualitas pengukuran. Secara sistematis, keduanya dapat dirumuskan sebagai berikut:





# LABORATORIUM TEGANGAN TINGGI DAN PENGUKURAN LISTRIK

## MODUL PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK

Gedung Departemen Teknik Elektro, Lt.2  
Kampus Baru UI, Depok 16424

### i. Error

$$e = \left| \frac{Y_n - X_n}{Y_n} \right| \dots (iv)$$

di mana

- $e$  = nilai error
- $Y_n$  = nilai hitung/diharapkan
- $X_n$  = nilai yang terukur

Error dapat direpresentasikan juga dalam bentuk presentase sebagai berikut:

$$\%error = \left| \frac{Y_n - X_n}{Y_n} \right| \times 100\% \dots (v)$$

### ii. Accuracy

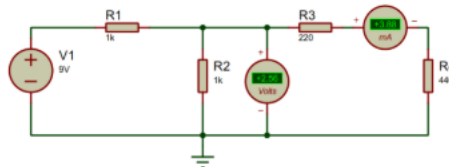
$$A = 1 - e = 1 - \left| \frac{Y_n - X_n}{Y_n} \right| \dots (vi)$$

Accuracy juga dapat direpresentasikan dalam bentuk persentase sebagai berikut:

$$\%accuracy = A \times 100\% \dots (vii)$$

## c. Pengukuran Tegangan dan Arus

Alat ukur yang mampu untuk mengukur nilai tegangan dan arus berturut- turut adalah voltmeter, ammeter, atau keduanya dapat dilakukan dengan menggunakan multimeter. Dalam mengukur tegangan dan arus, selain alat ukurnya yang berbeda, cara pengukurannya pun juga berbeda. Gambar berikut ini adalah cara pengukuran tegangan dan arus yang tepat pada suatu rangkaian listrik:



Gambar 1. Pengukuran Tegangan dan Arus

Dapat dilihat bahwa tegangan diukur dengan voltmeter terpasang secara parallel dengan komponen dan ammeter terpasang secara seri. Berikut ini merupakan dasar dari penempatan voltmeter dan ammeter:

- Voltmeter harus terpasang secara parallel karena fungsinya untuk mengukur tegangan atau jatuh tegangan atau beda potensial antara dua titik pada suatu komponen. Bila voltmeter terpasang secara seri, maka nilai tegangan pada voltmeter akan terbaca 0 karena tegangan pada suatu penghantar saja nilainya adalah 0.



- Ammeter harus terpasang secara seri karena sifat arus yang bernilai sama pada rangkaian seri. Apabila ammeter terpasang secara paralel, maka arus akan bercabang melalui ammeter sehingga arus listrik pada rangkaian akan terbagi dan nilai arus yang terbaca tidak akurat. Namun, perlu diperhatikan bahwa pengukuran arus bersifat sangat riskan karena ammeter yang berperan seolah-olah seperti rangkaian hubung singkat sehingga dapat mengakibatkan gangguan hubung singkat yang dapat membahayakan pengamat dan merusak komponen.

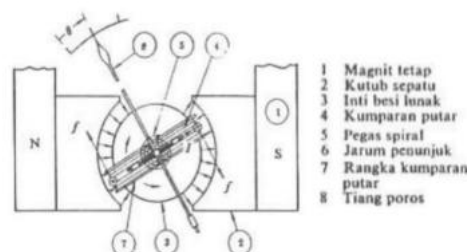
Agar penggunaan alat dan hasil yang terbaca tepat, maka terdapat konfigurasi resistansi yang berbeda voltmeter dan ammeter. Voltmeter memiliki resistansi yang nilainya sangat besar dan dapat dianggap sebagai rangkaian terbuka. Oleh karena itu, arus tidak akan mengalir melalui voltmeter apabila dipasang secara paralel. Berbeda dengan voltmeter, ammeter memiliki nilai resistansi yang sangat kecil dan dapat dianggap sebagai rangkaian hubung singkat sehingga apabila ammeter terpasang secara seri maka resistansi dari ammeter tidak akan mengubah nilai arus pada rangkaian.

#### d. Konstruksi Alat Ukur Listrik

Secara garis besar, alat ukur listrik dibedakan menjadi dua, yaitu analog dan digital. Alat ukur analog umumnya memiliki kesamaan, yaitu terdiri dari kumparan tetap dan berputar yang dikalibrasikan sehingga pergerakan jarum penunjuk sesuai dengan besaran yang terbaca. Alat ukur analog memiliki beberapa jenis konstruksi, yaitu:

- **Moving Coil**

Moving Coil merupakan sebuah jenis tipe konstruksi alat ukur analog yang mengaplikasikan prinsip gaya Lorentz. Tipe alat ukur ini menggunakan dua buah magnet permanen yang akan menginduksi kumparan berarus yang tersambung juga dengan penunjuk. Semakin besar induksi yang terjadi, maka kumparan akan bergerak hingga penunjuk mengenai damper. Berikut ini merupakan gambar dari konstruksi moving coil:



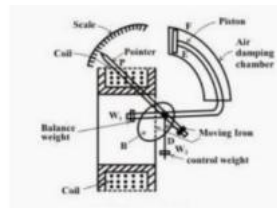
Gambar 2. Konstruksi Moving Coil



- **Moving Iron**

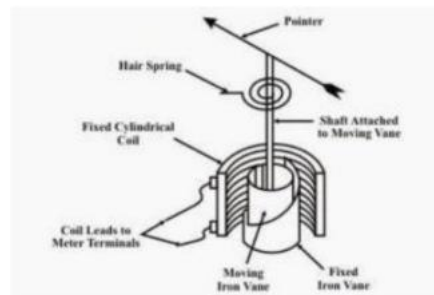
Moving iron merupakan tipe alat ukur analog yang menggunakan dua besi lunak yang dipasang pada kumparan dan dihubungkan dengan pointer. Ketika kumparan dialiri arus, akan timbul medan elektromagnetik yang membuat kedua besi tersebut menjadi magnet permanen. Tipe alat ukur ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu attraction type dan repulsion type. Berikut ini adalah perbedaan kedua jenis tipe moving iron tersebut:

**1. Attraction type:** pasangan besi yang digunakan memiliki polaritas yang berbeda saat berhadapan.



Gambar 3. Konstruksi Attraction Type

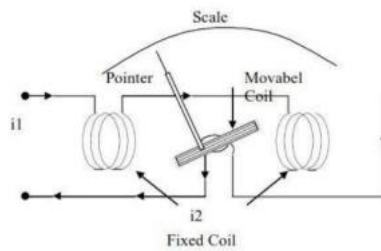
**2. Repulsion type:** pasangan besi memiliki polaritas yang sama saat berhadapan.



Gambar 4. Konstruksi Repulsion Type

- **Elektrodinamis**

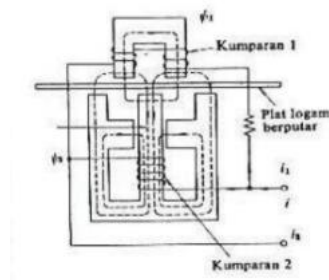
Tipe alat ukur yang memiliki konstruksi yang mirip dengan moving coil. Namun, alat ukur ini tidak menggunakan magnet permanen, alat ukur ini menggunakan kumparan yang dialiri arus. Berikut ini merupakan gambar dari konstruksi alat ukur tipe elektrodinamis:



Gambar 5. Konstruksi Elektrodinamis

- Induksi

Tipe induksi memiliki kumparan. Saat kumparan ini dialiri arus, maka akan terinduksi medan magnet bolak-balik yang akan menimbulkan arus putar pada piringan logam. Arus putar ini kemudian akan menginduksi medan magnet yang akan memutar piringan. Berikut ini merupakan gambar dari konstruksi tipe induksi:

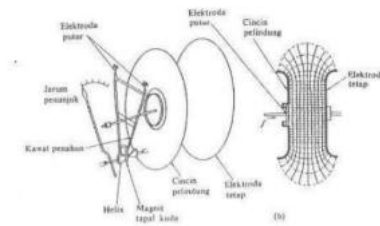


Gambar 6 Konstruksi Tipe Induksi

- Elektrostatis

Pada alat ukur ini terdapat dua buah piringan berbentuk setengah lingkaran yang dipasang sejajar dengan salah satu piringan berada pada kondisi diam dan keduanya terhubung dengan sebuah poros. Piringan yang bergerak pada alat ukur ini akan dipasang penunjuk. Kedua piringan ini akan dialiri arus sehingga terdapat muatan listrik dan timbul medan elektrostatis yang bekerja menurut hukum Coulomb. Plat yang akan bergerak disebabkan gaya yang bekerja pada kedua plat yang berbeda potensial.

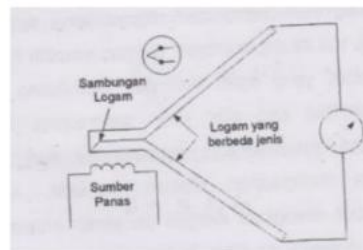




Gambar 7. Konstruksi Tipe Elektrostatis

- **Thermocouple**

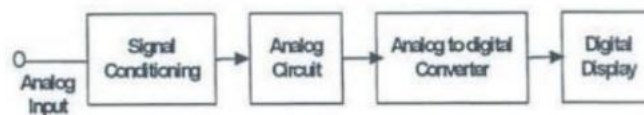
Tipe alat ukur yang terdapat dua buah konduktor berbeda dibuat dengan menyatukan kedua ujungnya dan memisahkan ujung lainnya. Ujung yang menyatu dapat mengonversi energi panas yang diterima dan mengalirkannya ke ujung yang lain. Perbedaan konduktor pada tipe alat ukur ini mengakibatkan adanya beda potensial pada ujung konduktor. Biasanya tipe alat ukur ini dikombinasikan dengan tipe moving coil dengan menggantikan sumbernya dari energi panas.



Gambar 8. Konstruksi Tipe Thermocouple

Berbeda dengan alat ukur analog, alat ukur digital terdiri atas dua jenis sebagai berikut:

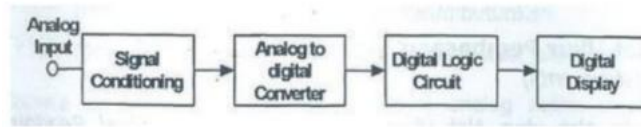
**1. Digital Readout Instrument:** merupakan alat ukur analog yang pembacaannya saja yang berupa digital. Berikut ini merupakan diagram cara kerja dari digital readout instrument:



Gambar 9. Digital Readout Instrument



**2. Digital Instrument:** alat ukur digital yang menggunakan konverter analog ke digital.



Gambar 10. Digital Instrument





# LABORATORIUM TEGANGAN TINGGI DAN PENGUKURAN LISTRIK

## MODUL PRAKTIKUM RANGKAIAN LISTRIK

Gedung Departemen Teknik Elektro, Lt.2  
Kampus Baru UI, Depok 16424

### REFERENSI

Setiabudy, Rudy. 2007. Pengukuran Besaran Listrik. Jakarta: LP-FEUI.

\*Beberapa Gambar dari Google

